

יניב — SurfHub מול Surfr V16.4

השוואה קפיצה מול קפיצה, שני שעונים על אותה יד

08.08.2026 · הלוג שלנו 13:39:09, אורך 49.3 דק', Surfr · 200Hz החל 69.9 דק' לפנינו · היסט 4194 ש' · GPS תקין (hAcc חציוני 7.4 מ')

6

עודפות

8.16 מ'

שגיאת מרחק

1.06 ש'

שגיאת AIRTIME

0.64 מ'

שגיאת גובה

23/24

זוהו בחלון

התזמון נקבע משני קריטריונים בלתי-תלויים, לא מהנחה. ההיסט 4194 ש' הוא גם זה שמייצר את מספר השייכים המונוטוניים המרבי תחת קיצוץ הדקה (19), וגם זה שממקסם את קורלציית המרחק בין שתי האפליקציות ($r = 0.589$) — מדד שאינו תלוי כלל באלגוריתם הגובה שלנו. השערות מתחרות נופלות בבירור: היסט 4245 נותן קורלציית מרחק **שלילית** (-0.234).

ל-Surfr יש **הפסקה של 57 דקות** בין קפיצה #7 (18 דק') ל-#8 (75 דק') — הוא יצא מהמים וחזר. הלוג שלנו מכסה רק את הבלוק השני, ולכן קפיצות #1-#7 מסומנות "לפני שהלוג שלנו התחיל" ואינן פספוס.

הסתייגות מבנית: כל השורות ברות-ההשוואה מעוגלות לדקה. Surfr מדפיסים שניות רק עד 60:00, וכל השבע האלה קרו לפני שהתחלנו להקליט. כלומר בסשן הזה **אין ולו שורה אחת עם שיוך ודאי** — בניגוד לסשן גברי, שבו 15 שורות כאלה נתנו 0.193 מ'. המספרים כאן נושאים אי-ודאות שיוך שאי אפשר להסיר בדיעבד. ששן השוואה של פחות משעה היה פותר זאת לגמרי.

הטבלה המלאה

דלתא			SurfHub V16.4				Surfr				
Δ מרחק	Δ airtime	Δ גובה	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן	#
			לפני שהלוג שלנו התחיל				32	4.42	2.28	1:01	#1
			לפני שהלוג שלנו התחיל				41	4.67	3.35	1:28	#2
			לפני שהלוג שלנו התחיל				25	3.99	3.64	9:07	#3
			לפני שהלוג שלנו התחיל				26	3.99	3.04	11:45	#4
			לפני שהלוג שלנו התחיל				30	3.99	2.68	13:38	#5
			לפני שהלוג שלנו התחיל				22	3.36	1.70	16:49	#6
			לפני שהלוג שלנו התחיל				26	3.98	2.60	17:35	#7
מדף 1.1 ש'			4	2.60	1.51	74:36	אין מקבילה בסרפר				
מדף 0.6 ש'			17	3.20	1.85	75:16	אין מקבילה בסרפר				
4-	0.18-	0.34-	33	4.50	2.16	75:35	37	4.68	2.50	75:00	#8
23-	0.73-	0.21-	19	4.60	5.07	78:01	42	5.33	5.28	78:00	#9
6-	1.16-	0.30-	6	3.40	2.52	78:13	12	4.56	2.82	78:00	#10
מדף 1.8 ש'			17	4.60	3.72	79:48	אין מקבילה בסרפר				
15-	0.19-	0.24-	16	4.20	3.68	80:09	31	4.39	3.92	80:00	#11
9-	1.15+	0.56+	26	5.60	2.80	81:09	34	4.45	2.24	81:00	#12
8-	3.10+	0.46-	9	7.00	1.71	81:59	17	3.90	2.17	81:00	#13
10-	0.12+	0.03+	26	3.40	1.65	82:17	36	3.28	1.62	82:00	#14
22-	1.88-	1.38-	10	2.80	1.38	83:38	32	4.68	2.76	83:00	#15
8-	1.64+	0.40+	20	5.90	3.90	85:06	28	4.26	3.50	85:00	#16
4-	1.00+	0.10+	33	5.20	4.02	85:54	37	4.20	3.92	85:00	#17

דלתא			SurfHub V16.4				Surfr				
Δ מרחק	Δ airtime	Δ גובה	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן	#
7-	1.40-	0.41-	8	3.40	2.48	86:05	15	4.80	2.89	86:00	#18
מדף 1.5 ש'			9	3.80	1.59	88:30	אין מקבילה בסרפר				
20-	0.79-	0.41-	15	4.20	3.69	90:17	35	4.99	4.10	90:00	#19
2-	1.61-	1.03-	13	3.80	3.10	91:53	15	5.41	4.13	91:00	#20
2+	0.82-	0.53-	19	3.80	3.42	92:35	17	4.62	3.95	92:00	#21
			לא זוהתה אצלנו				21	4.25	4.25	93:00	#22
4+	1.00-	1.88+	14	3.70	4.01	93:33	10	4.70	2.13	93:00	#23
6+	0.71-	0.57-	16	3.60	2.90	94:34	10	4.31	3.47	94:00	#24
0+	1.86+	0.03-	4	5.90	2.93	95:25	4	4.04	2.96	95:00	#25
מדף 0.6 ש'			—	—	3.75	100:07	נדרתה על ידי מסנן הפנטומים של V16.4				
4-	0.79-	1.32-	20	3.70	2.97	101:49	24	4.49	4.29	101:00	#26
11-	1.43-	0.49-	13	3.60	3.45	103:44	24	5.03	3.94	103:00	#27
מדף 0.9 ש'			11	3.20	1.86	103:59	אין מקבילה בסרפר				
8-	1.17-	1.55-	9	3.00	2.81	104:44	17	4.17	4.36	104:00	#28
3-	0.42-	0.19-	15	3.60	2.79	105:29	18	4.02	2.98	105:00	#29
11+	0.30-	1.00-	23	4.60	3.77	106:34	12	4.90	4.77	106:00	#30
מדף 1.1 ש'			5	3.60	1.89	107:11	אין מקבילה בסרפר				
1-	0.86-	1.33-	20	3.90	2.08	108:18	21	4.76	3.41	108:00	#31

1
סוננו

1
ספספסו

6.05- מ'
הטיית מרחק

0.29- ש'
AIRTIME הטיית

0.38- מ'
הטיית גובה

האבחון שהוביל ל-V16.4

ב-V16.3 פוספסו כאן חמש קפיצות; היום נותרה 1. בכל חמשת החלונות הסיבה שהמנוע רשם הייתה זהה — noLiftPlateau, מדף עילוי של 0.1-0.6 ש' מול דרישה של 0.7 — אבל האות עצמו לא היה חלש:

מה נמדד בחלון הפספוס	הערך	מה זה אומר
שיא a_z גולמי	8-15 מ/ש ²	הסף הוא 1.25 — הדחיפה חזקה מאוד
אורך המדף הגולמי	0.30-0.44 ש'	אימפולסיבי, לא מתמשך
מינימום כוח סגולי	0.06-0.10 g	פריקת משקל עמוקה — הגולש באוויר
המדף בקפיצות שכן זיהינו	0.7-2.2 ש'	לשם ההשוואה

המסקנה: לגולש הזה יש קפיצות עם עילוי אימפולסיבי, וחומת האש שלנו בנויה על עילוי מתמשך. זה הבדל סגנון, לא כשל מדידה.

ובדיקה שסגרה את השאלה: הקפיצות האלה נמצאות באות שלנו. סריקת כל חלון אפשרי בדקה, עם המשך מוגבל ל-airtime שהרפרנס מדווח ±1 ש', נתנה 2.79 / 4.63 / 4.55 / 3.56 מ' מול 2.76 / 4.25 / 4.29 / 3.41 של Surfr — ולוג הבקרה השלילי, 693 ש' בלי אף קפיצה, הגיע באותה סריקה ל-1.25 מ' בלבד.

סריקה ללא תקרת משך נתנה מספרים גבוהים יותר, אבל היא בחרה את החלון המקסימלי בכל אחד מארבעת המקרים ולוג הבקרה הגיע בה ל-2.57 מ' — כלומר היא קונה גובה באורך חלון ולא באות. המספרים למעלה הם מהסריקה החסומה.

מה השתנה מאז הניתוח הראשון של הסשן הזה

הסשן הזה נותח לראשונה על V16.3. האבחון שיצא ממנו — שהחסימה אינה בסף המדף אלא בכך שבדיקת האישוש נמדדה על החלון הקבוע של 4.5 ש' ורצה לפני שהנחיתה נפתרת — הוביל לשני שינויים במנוע, ואלה התוצאות:

מדד	V16.3	V16.4
זוהו מתוך 24 בחלון	19	23
נפלטו	24	29
שגיאת גובה	0.55 מ'	0.64 מ'
שגיאת airtime	1.14 ש'	1.06 ש'
שגיאת מרחק	8.7 מ'	8.2 מ'

הגובה נראה כאילו הורע, וזה מטעה. ארבע הקפיצות שנוספו הן בדיוק אלה שהיו קשות — עילוי אימפולסיבי, מדף קצר — ולכן הן נמדדות פחות טוב מהממוצע. השוואה של 23 קפיצות מול 19 אינה השוואה של אותו דבר. על החבילה כולה, שבה השייך ודאי, הגובה המשוקלל דווקא **השתפר**: 0.292 → 0.282 מ'.

ושים לב מה קרה לשני המדדים האחרים: ה-airtime והמרחק השתפרו למרות שנוספו ארבע קפיצות קשות. זה קורה כי אחד השינויים הוא "אין נחיתה, אין מרחק" — פליטות שדיווחו חלון של 2 שניות במקום טיסה שלמה כבר לא נספרות כמדידה.

שלוש דרכים לתקן — שתיים נפסלו

גישה	Yaniv משוחזרות	287	smallLog	בקרה שלילית
נוכחי (מדף 0.70, החלקה 0.20)	1/5	0 · 14/14 פנטומים	16/16	0
מדף 0.60	2/5	0 · 14/14	16/16	0
מדף 0.50	2/5	1 · 14/14 פנטום	16/16	0
החלקה 0.10 (לשמר אימפולס)	3/5	13/14	13/16	0
פריקת משקל כנתיב שני	נפסל — לוג הבקרה מגיע לאותם ערכים בדיוק (ראה למטה)			

פריקת משקל אינה נתיב אישור חלופי. הריצה הרציפה הארוכה ביותר מתחת ל-0.25 g היא 0.07–0.02 ש' בחלונות הפספוס — ולוג הבקרה, 693 ש' של פופים וגלים ללא אף קפיצה, מגיע ל-0.07 ש' באותו סף. אין הפרדה. ה-0.06 g היה רגעי ולא מתמשך: הקייט נושא את הגולש, ולכן נפילה חופשית מתמשכת לעולם אינה מתרחשת.

שני שינויים עמדו במבחן ונכנסו ל-V16.4 מדף 0.60 — זהה ביט-לביט בששת הלוגים האחרים ומוסיף כאן קפיצה אמיתית אחת. **(2) אישוש דרך חלון הטיסה** — כשהחלון הקבוע לא מוצא אפקס, שואלים את חלון הטיסה לפני שזורקים את המועמד. זה מה שהחזיר את שלוש הנותרות, וגם פתח את הלוגים החלשים בחבילה: V142 מ-2/5 ל-4/5 ו-CLEAN ל-4/4 מלא.

ירידה מתחת ל-0.60 נבדקה עד 0.30: ה-recall **שטוח לחלוטין** בכל הטווח ואף לוג לא מרוויח, בעוד ש-287 מקבל פנטום ב-1.41 מ'. מחיר בלי סחורה.

מדף 0.60 הוא השינוי היחיד שעמד במבחן. על כל ששת לוגי החבילה התוצאה **זהה לחלוטין** לנוכחית — recall 35/39, גובה משוקלל 0.292 מ', פנטום גבוה 1.56 מ', בקרה שלילית 0 — והוא מוסיף את #8 של Surfr (2.50 מ') בלי לאבד דבר.

אבל זו ראייה מסשן אחד. מכיוון שהחבילה הקיימת אינה זזה כלל, אין כאן cross-validation אלא היעדר נזק. ההמלצה: להוסיף את יניב כלוג ייחוס שביעי לחבילה, ואז להחליט.

צבעי Δ גובה: ירוק ≥0.5 מ' · כתום ≥1.0 מ' · אדום >1.0 מ'. השייך כרונולוגי בלבד, מעוגן באפקס, עם אילוף קיצוץ הדקה; הגובה אינו משתתף בהחלטה. Surfr אינם אמת מוחלטת: מחקר וידאוגרמטרי (Sensors 2021, 21(24):8353) מדד אותם על 0.51 מ' RMS.